

2019年秋《大学物理II》期中考试

题号	—	二	总得分
分数			

一、选择题 (共84分)

1 xz000005223000000

(本题3分) 某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45° ，光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是[]

(A) 35.3° ; (B) 40.9° ; (C) 45° ; (D) 54.7° ; (E) 57.3° 。

答案: D;

2 xz000007931000000

(本题3分) 设有一周期振动它的数学表达式为

$$= 2A(1 + \cos 2\pi\nu_0 t) \cos 2\pi\nu t$$

这个振动可分解为三个简谐振动，已知其中两个简谐振动分别为

$$2A \cos 2\pi\nu t \text{ 和 } A \cos[2\pi(\nu + \nu_0)t]$$

则另一个振动应为[]

(A) $A \cos 2\pi\nu_0 t$; (B) $A \cos 2\pi(\nu - \nu_0)t$; (C) $2A \cos 2\pi\nu_0 t$; (D) $A \cos 2\pi(\nu + \nu_0)t$ 。

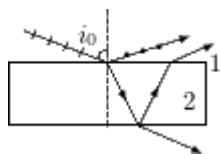
答案: B;

参考解析:参考解:

$$\begin{aligned} \Psi &= 2A(1 + \cos 2\pi\nu_0 t) \cos 2\pi\nu_0 t \\ &= 2A \cos 2\pi\nu t + 2A \cos 2\pi\nu t \cos 2\pi\nu_0 t \\ &= 2A \cos 2\pi\nu t + A \cos 2\pi(\nu + \nu_0)t \\ &\quad + A \cos 2\pi(\nu - \nu_0)t \end{aligned}$$

3 xz000003544000000

(本题3分) 一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图)，设入射角等于布儒斯特角 i_0 ，则在界面2的反射光[]



(A) 是自然光; (B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面; (C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面; (D) 是部分偏振光。

答案: B;

4 xz000005218000000

(本题3分) 设星光的有效波长为550 nm(1 nm = 10^{-9} m), 用一台物镜直径为1.20 m的望远镜观察双星时, 能分辨的双星的最小角间隔 $\delta\theta$ 是[]

(A) 3.2×10^{-3} rad; (B) 5.4×10^{-5} rad; (C) 1.8×10^{-5} rad; (D) 5.6×10^{-7} rad; (E) 4.3×10^{-8} rad。

答案: D;

5 xz000003287000000

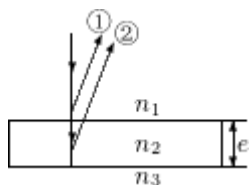
(本题3分) 当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时, 下述各结论哪个是正确的? []

(A) 媒质质元的振动动能增大时, 其弹性势能减小, 总机械能守恒; (B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化, 但二者的相位不相同; (C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同, 但二者的数值不相等; (D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。

答案: D;

6 xz000005526000000

(本题3分) 如图所示, 折射率为 n_2 、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 已知 $n_1 < n_2 < n_3$ 。若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上, 则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是 []



(A) $2n_2e$; (B) $2n_2e - \lambda/2$; (C) $2n_2e - \lambda$; (D) $2n_2e - \lambda/(2n_2)$ 。

答案: A;

7 xz000005893000000

(本题3分) 当单色平行光垂直入射时, 观察单缝的夫琅禾费衍射图样, 设 I_0 表示中央极大(主极大)的光强, θ_1 表示中央条纹的半角宽度, 若只是把单缝的宽度增大为原来的3倍, 其他条件不变, 则[]

(A) I_0 增大为原来的9倍, $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$; (B) I_0 增大为原来的3倍, $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$; (C) I_0 增大为原来的3倍, $\sin\theta_1$ 增大为原来的3倍; (D) I_0 不变, $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

答案: A;

参考解析:参考解:

若把单缝的宽度增大为原来的3倍, 根据惠更斯-菲涅尔原理, 中央极大的合振幅 A_0 将增大为原来的3倍, 光强 I_0 将增大为原来的9倍。设单缝宽度原来为 a , 后来增大为 a' , $a' = 3a$ 。

则据单缝衍射公式有

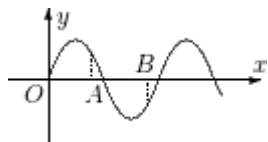
$$a \sin\theta_1 = \lambda, \quad a' \sin\theta'_1 = \lambda$$

$$\therefore \sin\theta' = \frac{a}{a'} \sin\theta_1 = \frac{a}{3a} \sin\theta_1 = \frac{1}{3} \sin\theta_1$$

$\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

8 xz000003289000000

(本题3分) 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则[]

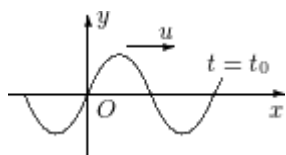


(A) A 点处质元的弹性势能在减小; (B) 波沿 x 轴负方向传播; (C) B 点处质元的振动动能在减小; (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化。

答案: B;

9 xz000035740000000

(本题3分) 一平面简谐波, 其振幅为 A , 频率为 ν 。波沿 x 轴正方向传播。设 $t = t_0$ 时刻波形如图所示。则 $x = 0$ 处质点的振动方程为[]



(A) $y = A \cos[2\pi\nu(t + t_0) + \pi/2]$; (B) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) + \pi/2]$; (C) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) - \pi/2]$; (D) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) + \pi]$ 。

答案: B;

10 xz000003353000000

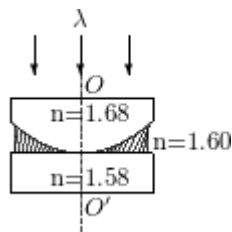
(本题3分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为[]

(A) 2个; (B) 4个; (C) 6个; (D) 8个。

答案: B;

11 xz000003507000000

(本题3分) 如图所示, 平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置, 全部浸入 $n = 1.60$ 的液体中, 凸透镜可沿 OO' 移动, 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射。从上向下观察, 看到中心是一个暗斑, 此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是[]

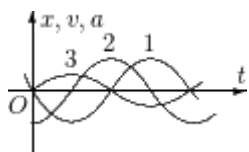


(A) 156.3 nm; (B) 148.8 nm; (C) 78.1 nm; (D) 74.4 nm; (E) 0。

答案: C;

12 xz000005507000000

(本题3分) 图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x , 速度 v , 和加速度 a 。下列说法中哪一个是正确的? []



(A) 曲线3, 1, 2分别表示 x , v , a 曲线; (B) 曲线2, 1, 3分别表示 x , v , a 曲线; (C) 曲线1, 3, 2分别表示 x , v , a 曲线; (D) 曲线2, 3, 1分别表示 x , v , a 曲线; (E) 曲线1, 2, 3分别表示 x , v , a 曲线。

答案: E;

13 xz000003008000000

(本题3分) 一长度为 l 、劲度系数为 k 的均匀轻弹簧分割成长度分别为 l_1 和 l_2 的两部分, 且 $l_1 = nl_2$, n 为整数。则相应的劲度系数 k_1 和 k_2 为[]

(A) $k_1 = \frac{kn}{n+1}$, $k_2 = k(n+1)$; (B) $k_1 = \frac{k(n+1)}{n}$, $k_2 = \frac{k}{n+1}$; (C) $k_1 = \frac{k(n+1)}{n}$, $k_2 = k(n+1)$; (D) $k_1 = \frac{kn}{n+1}$, $k_2 = \frac{k}{n+1}$ 。

答案: C;

14 xz000003286000000

(本题3分) 在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1/I_2 = 4$, 则两列波的振幅之比是[]

(A) $A_1/A_2 = 16$; (B) $A_1/A_2 = 4$; (C) $A_1/A_2 = 2$; (D) $A_1/A_2 = 1/4$ 。

答案: C;

15 xz000005181000000

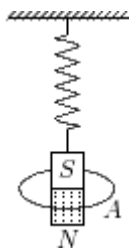
(本题3分) 一质点作简谐振动, 已知振动频率为 f , 则振动动能的变化频率是[]

(A) $4f$; (B) $2f$; (C) f ; (D) $f/2$; (E) $f/4$ 。

答案: B;

16 xz000002700000000

(本题3分) 有一悬挂的弹簧振子。振子是一个条形磁铁, 当振子上下振动时, 条形磁铁穿过一个闭合圆线圈A (如图所示), 则此振子作[]



(A) 等幅振动; (B) 阻尼振动; (C) 强迫振动; (D) 增幅振动。

答案: B;

17 xz000003914000000

(本题3分) 长度为 L , 线密度为 ρ 的一根弦线、两端固定。线中张力为 T , 以 n 表示正整数, 则此弦所有可能的自由振动频率可表示为[]

(A) $(n/4L)\sqrt{T/\rho}$; (B) $(n/2L)\sqrt{T/\rho}$; (C) $(n/L)\sqrt{T/\rho}$; (D) $(2\pi n/\rho)\sqrt{T/\rho}$ 。

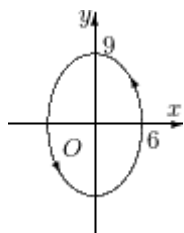
答案: B;

参考解析:参考解: $v = \sqrt{T/\rho}$ $L = n\lambda/2$, $\lambda = 2L/n$

$$\nu = v/\lambda = (n/2L)\sqrt{T/\rho}$$

18 xz000003894000000

(本题3分) 图中椭圆是两个互相垂直的同频率谐振动合成的图形, 已知 x 方向的振动方程为 $x = 6\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$, 动点在椭圆上沿逆时针方向运动, 则 y 方向的振动方程应为[]

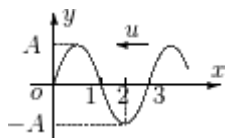


(A) $y = 9\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$; (B) $y = 9\cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$; (C) $y = 9\cos(\omega t)$; (D) $y = 9\cos(\omega t + \pi)$ 。

答案: B;

19 xz000005193000000

(本题3分) 一横波沿 x 轴负方向传播, 若 t 时刻波形曲线如图所示, 则在 $t+T/4$ 时刻 x 轴上的1、2、3三点的振动位移分别是[]



(A) $A, 0, -A$; (B) $-A, 0, A$; (C) $0, A, 0$; (D) $0, -A, 0$ 。

答案: B;

20 xz000003162000000

(本题3分) 在真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B , 若 A 、 B 两点相位差为 3π 同, 则此路径 AB 的光程为[]

(A) 1.5λ ; (B) $1.5\lambda/n$; (C) $1.5n\lambda$; (D) 3λ 。

答案: A;

21 xz000003248000000

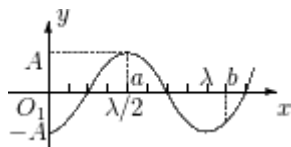
(本题3分) 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I = I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_2 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是[]

(A) 30° ; (B) 45° ; (C) 60° ; (D) 90° 。

答案: B;

22 xz000005194000000

(本题3分) 某时刻驻波波形曲线如图所示, 则 a 、 b 两点振动的相位差是[]



(A) 0; (B) $\pi/2$; (C) π ; (D) $5\pi/4$ 。

答案: C;

23 xz000003718000000

(本题3分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若增大缝宽, 其他条件不变, 则中央明条纹[]

(A) 宽度变小; (B) 宽度变大; (C) 宽度不变, 且中心强度也不变; (D) 宽度不变, 但中心强度变小。

答案: A;

24 xz000005180000000

(本题3分) 一劲度系数为 k 的轻弹簧, 下端挂一质量为 m 的物体, 系统的振动周期为 T_1 。若将此弹簧截去一半的长度, 下端挂一质量为 $m/2$ 的物体, 则系统振动周期 T_2 等于[]

(A) $2T_1$; (B) T_1 ; (C) $T_1/\sqrt{2}$; (D) $T_1/2$; (E) $T_1/4$ 。

答案: D;

25 xz000003113000000

(本题3分) 正在报警的警钟, 每隔0.5 秒钟响一声, 有一人在以72 km/h的速度向警钟所在地驶去的火车里, 这个人在1分钟内听到的响声是 (设声音在空气中的传播速度是340 m/s) 。 []

(A) 113 次; (B) 120 次; (C) 127 次; (D) 128 次。

答案: C;

26 xz000005534000000

(本题3分) 设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时, 能观察到的光谱线的最高级次 k []

(A) 变小; (B) 变大; (C) 不变; (D) 的改变无法确定。

答案: B;

27 xz000005888000000

(本题3分) 在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使波长为 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的光, 从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少, MgF_2 薄膜的厚度 e 至少是[]

(A) 250 nm; (B) 181.2 nm; (C) 125 nm; (D) 90.6 nm。

答案: D;

参考解析:参考解:

当从增透膜 MgF_2 薄膜的上、下两表面的反射光的光程差为 $\frac{1}{2}\lambda$ 时, 反射光为相消干涉:

$$2n_2e = \frac{1}{2}\lambda$$

$$\therefore e = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{5000 \times 10^{-10}}{4 \times 1.38} = 90.6 \text{ nm}。$$

28 xz100207065000000

(本题3分) 在相对磁导率 $\mu_r=1.00$ 和相对介电常数 ε_r 的介质中传播的电磁波, 若其电场强度振幅为 $E_0 = 1.00 \times 10^2 \text{ N/C}$, 则其磁场强度振幅 $H_0=[\quad]$ 。

(真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$, 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)

参数: $\varepsilon_r=9.00$

(A) 0.40A/m; (B) 0.53A/m; (C) 0.69A/m; (D) 0.80A/m; (E) 1.1A/m。

答案: D;

二、填空题 (共16分)

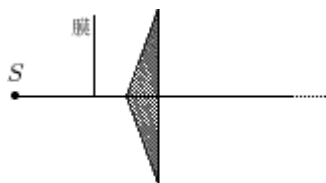
29 tk000003597000000

(本题3分) 在弦线上有一驻波, 其表达式为 $y = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos(2\pi \nu t)$, 两个相邻波节之间的距离是_____。

答案: $\lambda/2$

30 tk000003936000000

(本题3分) 在用钠光 ($\lambda = 589.3 \text{ nm}$) 照亮的缝 S 和双棱镜获得干涉条纹时, 将一折射率为1.33的平行平面透明膜插入双棱镜上半棱镜的光路中, 如图所示。发现干涉条纹的中心极大(零级)移到原来不放膜时的第五级极大处, 则膜厚为_____。(1nm = 10^{-9}m)



答案: $8.9 \mu\text{m}$

参考解析:参考解:

$$(n-1)d = 5\lambda$$

$$d = \frac{5\lambda}{n-1} = 8.9 \mu\text{m}$$

31 tk000003711000000

(本题3分) 已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为 λ 的单色光。在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中, 干涉条纹将移动_____条。

答案: $2d/\lambda$

32 tk000003859000000

(本题3分) 一点波源发出均匀球面波, 发射功率为4 W。不计媒质对波的吸收, 则距离波源为2 m处的强度是_____。

答案: 0.08 W/m^2

参考解析:参考解: $\because \bar{S} \cdot 4\pi r^2 = P$
 $\therefore \bar{S} = \frac{P}{4\pi r^2} = 0.08 \text{ W/m}^2$

33 tk000005315000000

(本题4分) 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为20 cm, 与第一个简谐振动的相位

差为 $\phi - \phi_1 = \pi/6$ 。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3} \text{ cm} = 17.3 \text{ cm}$ ，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的相位差 $\phi_1 - \phi_2$ 为_____。

答案：10
 $-\pi/2$

2分
2分

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写姓名、学号和班级

线

订

装